

Módulo 03 - Exercício 01

Tempo previsto: 60min

As respostas dos exercícios se encontram no arquivo **M03E01 - Exercício GROUP BY.sql**.

Exercício 1 – Utilizando TOP e TABLESAMPLE

1. Abra o **SQL Server Management Studio**, faça login e abra uma janela de query selecionando **New Query** na barra de tarefas.

2. Na barra de ferramentas, na lista DB (Banco de dados), clique em **AdventureWorks**. Se preferir execute o comando abaixo:

use AdventureWorks

3. Escreva e execute uma instrução SELECT que retorne os 10 produtos de maior preço unitário (coluna **ListPrice**) na tabela **"Production.Product"**. Seu resultado ficará similar ao da imagem abaixo.

	ProductID	Name	ProductNumber	MakeFlag	FinishedGoodsFlag	Color	SafetyStockLevel	ReorderPoint	StandardCost	ListPrice
1	749	Road-150 Red, 62	BK-R93R-62	1	1	Red	100	75	2171.2942	3578.27
2	750	Road-150 Red, 44	BK-R93R-44	1	1	Red	100	75	2171.2942	3578.27
3	751	Road-150 Red, 48	BK-R93R-48	1	1	Red	100	75	2171.2942	3578.27
4	752	Road-150 Red, 52	BK-R93R-52	1	1	Red	100	75	2171.2942	3578.27
5	753	Road-150 Red, 56	BK-R93R-56	1	1	Red	100	75	2171.2942	3578.27
6	771	Mountain-100 Silver, 38	BK-M82S-38	1	1	Silver	100	75	1912.1544	3399.99
7	772	Mountain-100 Silver, 42	BK-M82S-42	1	1	Silver	100	75	1912.1544	3399.99
8	773	Mountain-100 Silver, 44	BK-M82S-44	1	1	Silver	100	75	1912.1544	3399.99
9	774	Mountain-100 Silver, 48	BK-M82S-48	1	1	Silver	100	75	1912.1544	3399.99
10	775	Mountain-100 Black, 38	BK-M82B-38	1	1	Black	100	75	1898.0944	3374.99

10 linhas

4. Escreva e execute um script que declara uma variável INT de nome @Top, inicializando esta variável com valor 5. Utilize a instrução do item anterior (item 3) e no lugar do valor 10 no TOP utilize a variável. Seu resultado ficará similar ao da imagem abaixo.

	ProductID	Name	ProductNumber	MakeFlag	FinishedGoodsFlag	Color	SafetyStockLevel	ReorderPoint	StandardCost	ListPrice
1	749	Road-150 Red, 62	BK-R93R-62	1	1	Red	100	75	2171.2942	3578.27
2	750	Road-150 Red, 44	BK-R93R-44	1	1	Red	100	75	2171.2942	3578.27
3	751	Road-150 Red, 48	BK-R93R-48	1	1	Red	100	75	2171.2942	3578.27
4	752	Road-150 Red, 52	BK-R93R-52	1	1	Red	100	75	2171.2942	3578.27
5	753	Road-150 Red, 56	BK-R93R-56	1	1	Red	100	75	2171.2942	3578.27

5 linhas

5. Utilize o comando TABLESAMPLE para retornar 30% das linhas da tabela **"Production.Product"**. Execute várias vezes a instrução e repare que a quantidade de linhas muda!

	ProductID	Name	ProductNumber	MakeFlag	FinishedGoodsFlag	Color	SafetyStockLevel	ReorderPoint	StandardCost	ListPrice
1	414	Internal Lock Washer 9	LI-1201	0	0	NULL	1000	750	0.00	0.00
2	415	Internal Lock Washer 5	LI-1400	0	0	NULL	1000	750	0.00	0.00
3	416	Internal Lock Washer 7	LI-3800	0	0	NULL	1000	750	0.00	0.00
4	417	Internal Lock Washer 6	LI-5160	0	0	NULL	1000	750	0.00	0.00
5	418	Internal Lock Washer 10	LI-5800	0	0	NULL	1000	750	0.00	0.00
6	419	Internal Lock Washer 1	LI-6000	0	0	NULL	1000	750	0.00	0.00
7	420	Internal Lock Washer 8	LI-7160	0	0	NULL	1000	750	0.00	0.00

Quantidade de linhas variável

Exercício 2 – Utilizando GROUP BY

1. Escreva e execute uma instrução SELECT que retorne o somatório das vendas (coluna **TotalDue**) por vendedor (coluna **SalesPersonID**) na tabela **"Sales.SalesOrderHeader"**. Ordene o resultado pelo vendedor (coluna **SalesPersonID**) na ascendente. Seu resultado ficará similar ao da imagem abaixo.

	SalesPersonID	Total
1	NULL	32441339.1228
2	274	1235934.4451
3	275	10475367.0751
4	276	11695019.0605
5	277	11342385.8968
6	278	4069422.2109
7	279	8086073.6761

18 linhas

2. O SELECT do item 1 retorna na primeira linha um vendedor NULL (coluna **SalesPersonID**), acrescente a este SELECT um filtro para eliminar do resultado a linha contendo NULL em **SalesPersonID**.

	SalesPersonID	Total
1	274	1235934.4451
2	275	10475367.0751
3	276	11695019.0605
4	277	11342385.8968
5	278	4069422.2109
6	279	8086073.6761
7	280	3748246.1218

17 linhas

3. Altere o SELECT do item 2 para que este retorne o total geral, isto é, somatório de todas as vendas de todos os vendedores, utilizando GROUPING SETS. Ordene o resultado pelo Total de vendas na descendente.

	SalesPersonID	Total
1	NULL	90775446.9931
2	276	11695019.0605
3	277	11342385.8968
4	275	10475367.0751
5	289	9585124.9477
6	279	8086073.6761
7	281	7259567.8761

18 linhas

4. Escreva e execute uma instrução SELECT que retorne a quantidade de linhas para cada valor da coluna **PersonType** na tabela **"Person.Person"**. Utilizando HAVING, retorne apenas os **PersonType** que tenham mais de 200 linhas.

	PersonType	QtyLinhas
1	IN	18484
2	SC	753
3	GC	289
4	EM	273

4 linhas

5. A tabela **"Sales.SalesPersonQuotaHistory"** possui o histórico de vendas mensal por vendedor. Elabore uma instrução SELECT que retorne o total de vendas por vendedor e por ano, utilizando as informações abaixo:

- A coluna **BusinessEntityID** contém o identificador do vendedor, renomeie esta coluna para **VendedorID** no resultado.
- A coluna **QuotaDate** contém a data que foi feito o somatório das vendas, você vai precisar utilizar uma função para extrair apenas o ano desta coluna, atribua o nome **Ano** no resultado.
- A coluna **SalesQuota** contém o valor vendido, some os valores desta coluna e atribua o nome **TotalVenda** no resultado.
- O resultado deverá estar ordenado pelo **Ano** e em seguida **VendedorID**.

	Ano	VendedorID	TotalVenda
1	2011	274	126000.00
2	2011	275	1425000.00
3	2011	276	2083000.00
4	2011	277	2283000.00
5	2011	278	866000.00
6	2011	279	2366000.00
7	2011	280	898000.00

58 linhas

6. Altere o comando elaborado no item 5, acrescentando filtro para retornar apenas os totais de vendas de 2012 em diante.

	VendedorID	Ano	TotalVenda
1	274	2012	471000.00
2	275	2012	4032000.00
3	276	2012	3863000.00
4	277	2012	4743000.00
5	278	2012	1451000.00
6	279	2012	2754000.00
7	280	2012	927000.00

48 linhas

7. Altere o comando do item 6 acrescentando filtro para retornar apenas os totais de venda superiores a 3 milhões, ordenando o resultado pelo **Ano** e **TotalVenda** na decendente.

Results		Messages	
	VendedorID	Ano	TotalVenda
1	277	2012	4743000.00
2	289	2012	4098000.00
3	275	2012	4032000.00
4	276	2012	3863000.00
5	289	2013	5087000.00
6	275	2013	4836000.00
7	276	2013	4716000.00
8	277	2013	4225000.00
9	290	2013	3430000.00

9 linhas